PROJECT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA KH

Bộ dữ liệu: **Credit Card Customers** (nguồn: Kaggle - Credit Card Customers)

1. Mục tiêu phân tích

Phân tích hành vi khách hàng thẻ tín dụng để:

- xác định các yếu tố liên quan đến churn
- hiểu đặc điểm nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ
- đề xuất chiến lược giữ chân khách hàng

2. Mô tả bộ dữ liệu

Dataset gồm 10,127 khách hàng và 23 biến.

Các nhóm biến chính:

- Demographic: Customer_Age, Gender, Education_Level, Marital_Status
- Financial: Credit_Limit, Avg_Open_To_Buy, Total_Revolving_Bal
- Transaction behavior: Total_Trans_Amt, Total_Trans_Ct
- Relationship: Total_Relationship_Count, Months_on_book

3. Tổng quan

3.1. Đọc dữ liệu

- Tên file dữ liệu: BankChurners_raw (định dạng CSV)
- Bộ dữ liệu gồm 10.127 quan sát (dòng) và 23 biến (cột).
- Không có giá trị thiếu ở bất kỳ biến nào: tất cả các cột đều có 10127 non-null.

3.2. Đặc tả thống kê cho dữ liệu

- Tuổi trung bình khách hàng ≈ 46
- Tenure trung bình ≈ 36 tháng
- Credit limit trung bình ≈ 8,600
- Total transaction ≈ 65 giao dịch / năm

3.3. Làm sạch dữ liệu

- Tạo bản dữ liệu "BK_data_clean"
- Remove CLIENTNUM, remove Naive_Bayes_Classifier
- Không phát hiện giá trị thiếu (null)
- Không phát hiện quan sát trùng lặp

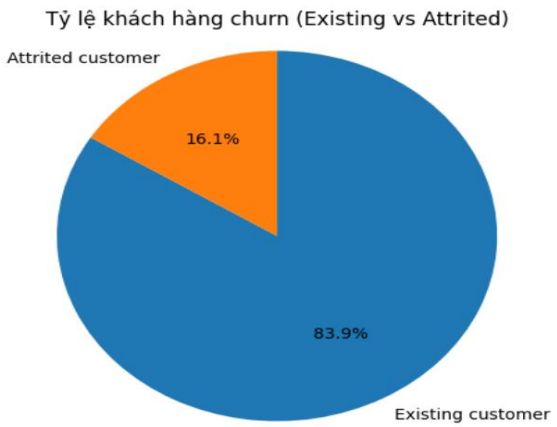
3.4. Thực hiện tính toán, trực quan hóa dữ liệu và nhận xét

- Tạo biến mới: Churn_Flag: biến nhị phân 1/0 tương ứng với Attrited/Existing Customer.

3.4.1. Churn rate

...

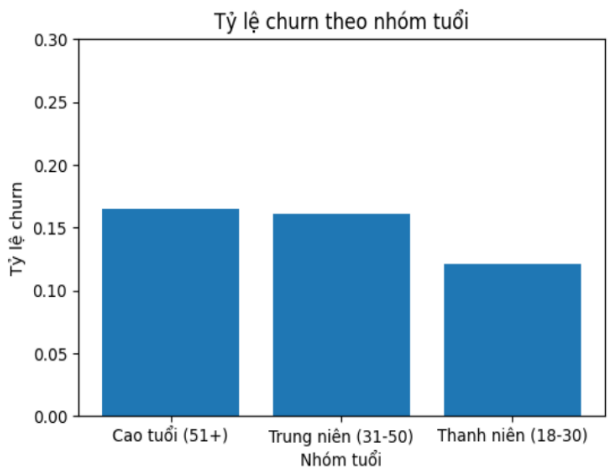
Churn_Flag	count	churn_rate	status
0	8500	0.83934	Existing customer
1	1627	0.16066	Attrited customer



Nhận xét: Tỷ lệ churn ≈ 16%. Tức khoảng 1 trong 6 khách hàng rời bỏ ngân hàng.

3.4.2. Churn theo nhóm tuổi

Age_Group	total_customers	churn_customers	churn_rate
Thanh thiếu niên (<18)	0	0	NaN
Thanh niên (18-30)	265	32	0.120755
Trung niên (31-50)	6784	1089	0.160525
Cao tuổi (51+)	3078	506	0.164392



Nhận xét:

- Khách hàng chủ yếu ở nhóm trung niên và cao tuổi
- Nhóm trẻ (18–30) có churn thấp hơn mức trung bình

3.4.3. Churn theo giới tính

Gender	total_customers	churn_customers	churn_rate
F	5358	930	0.173572
M	4769	697	0.146152

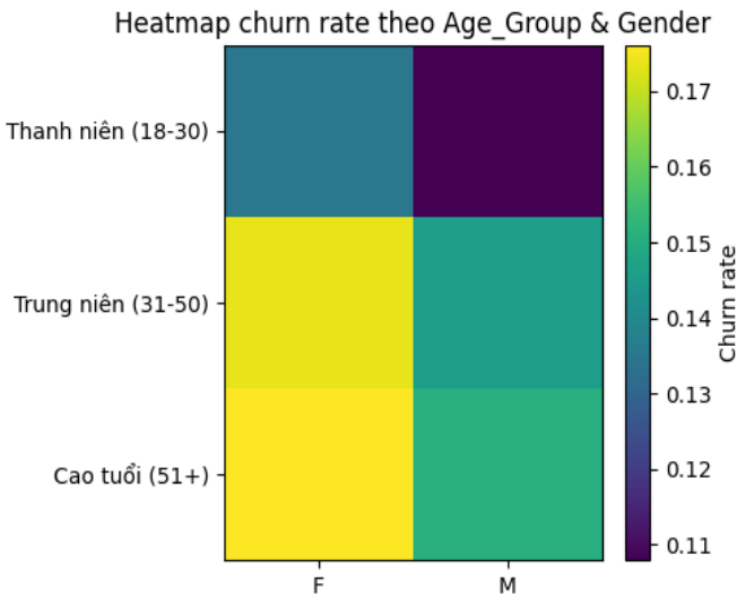
Nhận xét:

- Female churn rate ≈ 17.4%
- Male churn rate ≈ 14.6%

→ Khách hàng nữ có xu hướng rời bỏ nhiều hơn.

- ***Churn rate theo Age_Group & Gender***

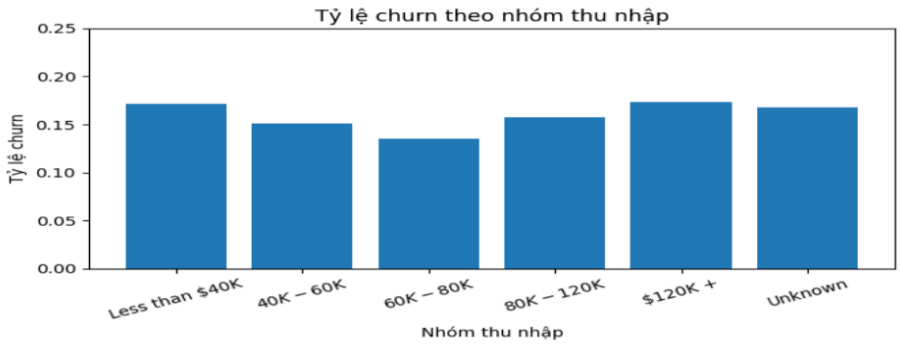
Gender / Age_Group	F	M
Thanh niên (18-30)	0.134921	0.107914
Trung niên (31-50)	0.173804	0.145749
Cao tuổi (51+)	0.176010	0.150810



Nhận xét: Nữ trung niên và cao tuổi có churn cao hơn.

3.4.4. Churn theo nhóm thu nhập:

Income_Category	total_customers	churn_customers	churn_rate
$120K +	727	126	0.173315
Less than $40K	3561	612	0.171862
Unknown	1112	187	0.168165
$80K - $120K	1535	242	0.157655
$40K - $60K	1790	271	0.151397
$60K - $80K	1402	189	0.134807

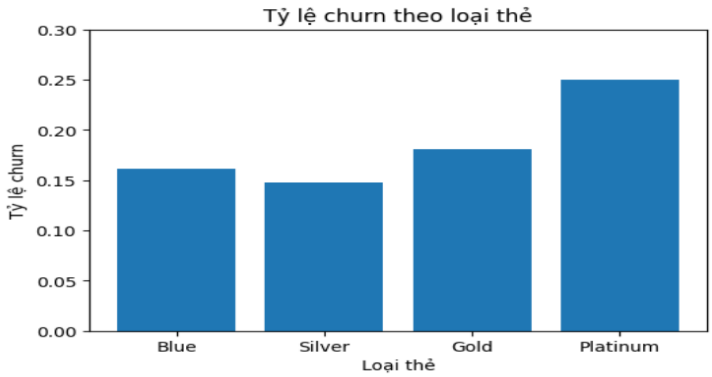


Nhận xét:

- Churn cao ở hai nhóm: Thu nhập thấp (<40K), Thu nhập rất cao (>120K)
- Nhóm thu nhập trung bình churn thấp hơn

3.4.5. Churn theo loại thẻ:

Card_Category	total_customers	churn_customers	churn_rate
Platinum	20	5	0.250000
Gold	116	21	0.181034
Blue	9436	1519	0.160979
Silver	555	82	0.147748



Nhận xét:

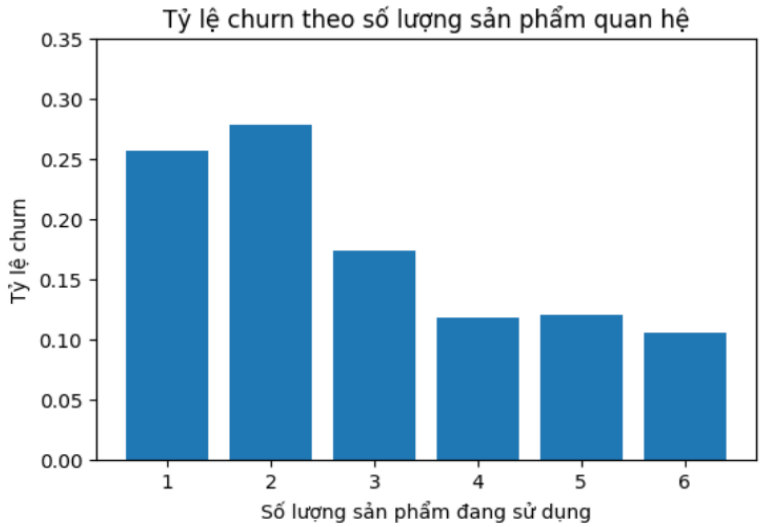
- 93% khách sử dụng thẻ Blue
- Platinum churn cao (~25%) nhưng số lượng rất nhỏ

→ Không thấy xu hướng rõ giữa hạng thẻ và churn.

3.4.6. Churn theo số lượng sản phẩm quan hệ:

...

Total_Relationship_Count	total_customers	churn_customers	churn_rate
2	1243	346	0.278359
1	910	233	0.256044
3	2305	400	0.173536
5	1891	227	0.120042
4	1912	225	0.117678
6	1866	196	0.105038

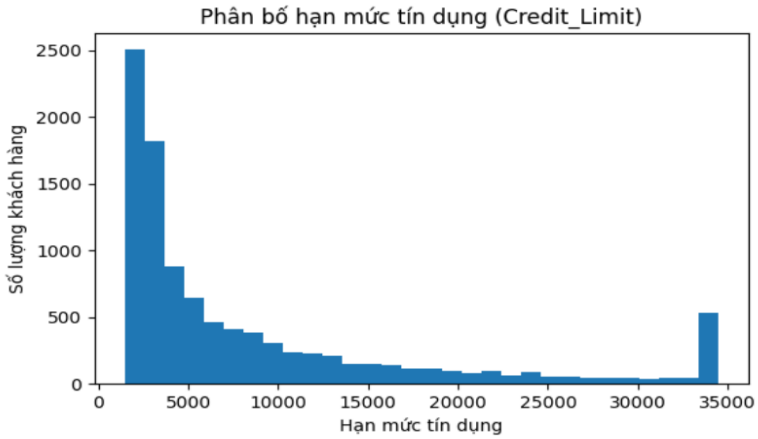


Nhận xét:

- 1–2 sản phẩm → churn cao (~26–28%)
- 4–6 sản phẩm → churn thấp (~10–12%)

→ Khách hàng sử dụng càng nhiều sản phẩm thì càng ít churn.

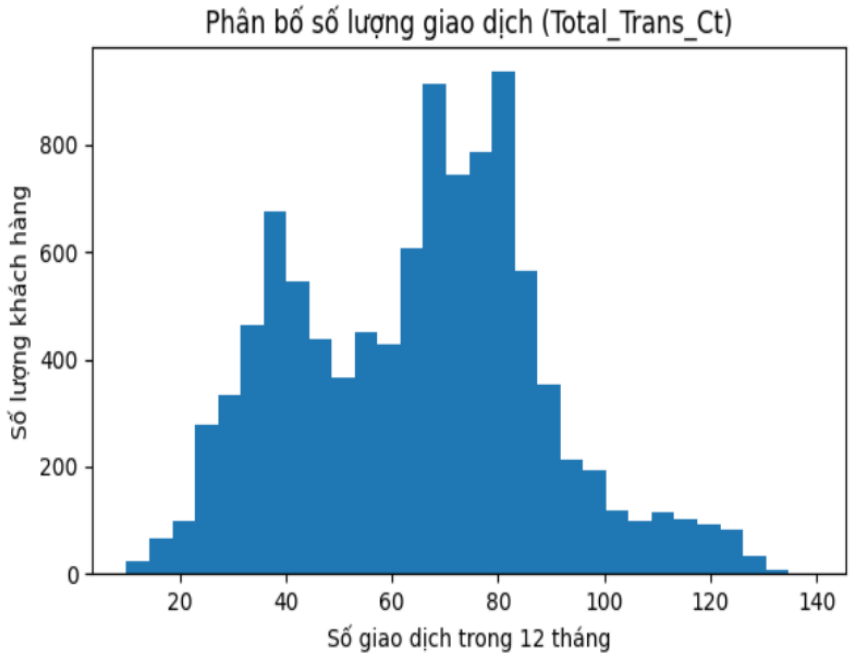
3.4.7. Phân bố hạn mức tín dụng



Nhận xét:

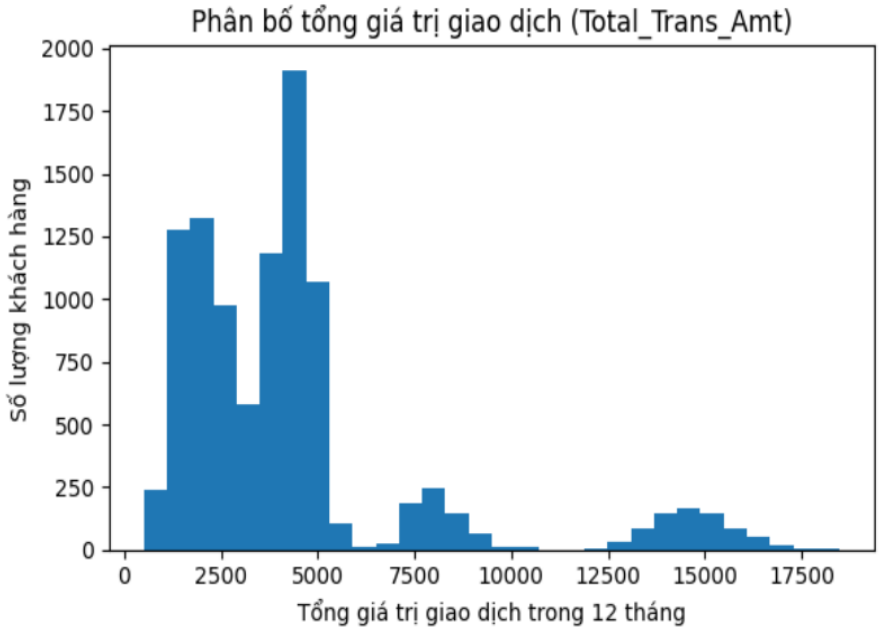
- Phần lớn khách có hạn mức 1,500–7,500.
- Một nhóm nhỏ có hạn mức rất cao (>25,000).

3.4.8. Phân bố số lượng giao dịch



Nhận xét: Đa số khách hàng thực hiện khoảng 60–80 giao dịch mỗi năm.

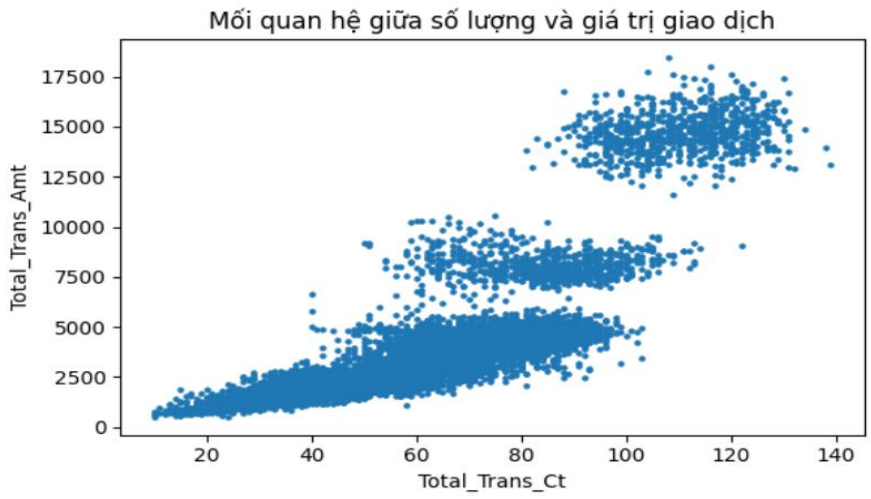
3.4.9. Phân bố giá trị giao dịch



Nhận xét:

- Phần lớn khách chi tiêu 1,000–5,000 mỗi năm.
- Một nhóm nhỏ chi tiêu rất cao (>10,000).

3.4.10. Scatter plot: số lượng vs giá trị giao dịch



Nhận xét: Total_Trans_Ct và Total_Trans_Amt có tương quan dương:
khách giao dịch nhiều thường chi tiêu nhiều hơn.

4. Kết luận

- Churn rate ≈ 16%
- Khách hàng nữ churn cao hơn nam
- Nhóm thu nhập thấp và rất cao churn cao hơn
- Khách chỉ sử dụng 1–2 sản phẩm có nguy cơ churn cao
- Số sản phẩm càng nhiều → churn càng thấp

5. Khuyến nghị

- Tập trung giữ chân các nhóm có rủi ro cao (female, thu nhập thấp, thu nhập rất cao)
- Đẩy mạnh cross-sell / upsell để tăng số sản phẩm mỗi khách hàng
- Xây dựng mô hình dự báo churn để phát hiện khách hàng có nguy cơ rời bỏ